שאלה 1

```
find2Smallest(A, n)
if n=2
  if A[0] < A[1]
    return(A[0], A[1])
  else
    return(A[1], A[0])
  endif

mid ← n/2
(lsmall1, lsmall2) ← find2Smallest(A[0.....mid-1], mid)
(rsmall1, rsmall2) ← find2Smallest(A[mid....n-1], n-mid)
if (lsmall1 < rsmall1)
  small1 ← lsmall1
  small2 ← min(lsmall2, rsmall1)
else
  small1 ← rsmall1
  small2 ← min(lsmal1, rsmall2)
endif
return(small1, small2)
end
```

ב) כאשר $n=2$ האלגוריתם משווה בין 2 איברי המערך ומתגיר את הקטן ביותר והשני אחריו.

הנחת האינדוקציה

נניח שהאלגוריתם עובד עבור מערכים בגודל $n=k$, כלומר האלגוריתם מתגיר את 2 האיברים הקטנים במערך בגודל k.

צעד

עבור מערך בגודל $n=k+1$, האלגוריתם מחלק את המערך לשני חצאים בגודל k כל אחד. לפי הנחת האינדוקציה האלגוריתם פועל עבור מחצית. מכאן הבלבל המיון של מרבעת האיברים הקטנים משני החצאים מתגיר את 2 האיברים הקטנים מכל המערך בגודל n, מכאן ש- $n \geq 2$

3) ניתוח סיבוכיות האלגוריתם: מחלקים את המערך ל 2 חצאים ומפעילה
את עצמה פעמיים, כך שמספר הקריאות הכולל הוא:

$$T(n)=\Theta(1)+2T\left(\frac{n}{2}\right)$$

$$\boxed{\text{סיבוכיות} = \Theta(n)}$$

שאלה 2

```
WAI(A,N)
i ← 1
while i ≤ N
    j ← i
    while (A[j] = A[j+1] && (j < N)
        j++
    endwhile
    j++
    i ← j
endwhile
end
```

1) חלק א' ירוץ לכל היותר N פעמים

2) חלק ב' ירוץ במקרה הטוב N פעמים

3) במקרה שבכל N פעמים האלמנטים במערך שווים האלגוריתם ירוץ

4) במקרה שבכל N פעמים האלמנטים שונים האלגוריתם ירוץ

$O(1)$

סיבוכיות של א + ב $\Theta(n)$

סיבוכיות של ב $\Theta(n)$

$\Theta(n)$

שאלה 3

```
Puzzle(A,N)
for i ← 1 to N
    j ← i+1
    while(A[j]!= A[i] and j<N {
        A[j]←A[i]
        j++
    }
    end while
}
end for
```

1) הלולאת for תרוץ לכל היותר N פעמים בכל מצב

2) הלולאת while רצה לכל היותר N פעמים רק בפעם אחת.

במקרה הכי רע האלגוריתם ירוץ $\Theta(n^2)$

הוכחה:

מקרה 1: אם כל האיברים במערך שווים: האלגוריתם ירוץ N פעמים רק על הלולאת for ולא יכנס ללולאת while. לכן $\Theta(n)$

מקרה 2: אם כל האיברים במערך שונים: האלגוריתם יכנס האיטרציה הראשונה ללולאת while, יהפוך את כל המערך למקרה א'. לכן $\Theta(n)$

מקרה 3: $A[1 \dots k]$ שווים, $A[k+1 \dots n]$ שונים: שילוב של מקרה 1 ומקרה 2. לכן $\Theta(n)$

מסקנה: האלגוריתם ירוץ בסיבוכיות של $\Theta(n)$.

4 שאלה

$$\sum_{i=1}^{n=k} \binom{n}{i} \cdot \binom{n}{k-i}$$

```
fact(n, k) {   // רקורסיה
if( k=0 or k=n)
   return 1;
return fact(n-1, k) + fact (n-1, k-1);
}

q4(n, k){
 if( k=0 or k=n){
   return 1;
 }
 left←1;
 right←1;
 for (j←1 to k){
 left←fact(n, j)
 right←fact(n, k-i)
 }
 return left*right;
}
```

מקור

```
marge(A,B)
A[n+1] ← ∞;  B[m+1] ← ∞;
ap ← 1;  bp ← 1;  cp ← 1;
while (cp < m+n+1)
  if(A[ap] ≤ B[bp])
     c[cp] ← A[AP];  ap++
  else c[cp] ← B[bp];  bp++
  end if
  cp ← cp+1;
endwhile
return (c)
end(Merge)
```

בלי ∞

5

```
marge(A,B)
ap ← 1;  bp ← 1;  cp ← 1;
while (ap ≤ n and bp ≤ m)
  if(A[ap] ≤ B[bp])
     c[cp] ← A[AP];  ap++
  else c[cp] ← B[bp];  bp++
  end if
  cp ← cp+1;
endwhile
while(ap ≤ n)
  c[cp] ← A[ap];  ap++;
  cp++;
endwhile
while(bp ≤ m)
c[cp] ← B[bp];  bp++;
cp++;
end while
return (c)
end(Merge)
```

6.1) $A=\{1,2,3,4,8,7,6,5\}$ pivot=4

6.2) $A=\{7,2,3,1,6,4,5\}$ pivot=6

6.3) כל הקטן A שבו האינדקסים מ-[j...i]A קטנים מ-pivot

6.4) B הקטנים שבהם pivot<A[j]